现代软件工程课程设计

小学四则运算练习题生成与批改系统

需求分析文档

课程名称： 现代软件工程课程设计

项目名称： 小学四则运算练习题生成与批改系统

文档名称： 需求分析文档

项目成员： 肖铭皓　　胡宇书

学　　号： 肖：待填　胡：待填

指导教师： 罗以宁

完成日期： 2026 年 10 月 14 日

目　　录

（右键此处 →「更新域」→「更新整个目录」即可生成目录）

需求分析文档

项	内容
项目	mathgen —— 小学四则运算练习题生成与批改
文档版本	**v1.2（已冻结）**
冻结日期	2026-10-14
状态	**需求已冻结，无待确认问题**；v1.2 为「学号必填」的局部修订
依据	全部结论来自 00-决策记录.md 的 D1–D41

冻结声明：本文所列需求已与需求方逐条确认（共 11 轮讨论，**Q1–Q31 全部关闭**）。 后续如需变更，必须先在 00-决策记录.md 中登记新决策（Q32 起）并说明影响面，再同步修订本文档的版本号。 **版本纪律**：v1.0 冻结后共发生两次局部修订——v1.1 学生身份加学号（D35）、v1.2 学号定为必填（D41），变更记录见 §0。

阅读方式：功能需求统一编号（FR-*），技术设计文档按编号逐条对应实现方案。

0. 版本历史

表 1　0. 版本历史

版本	日期	变化
v0.1	2026-10-14	首版讨论稿：38 条功能需求 + 9 条非功能需求
v0.2	2026-10-14	练习记录改为存逐题对错明细（推翻原 D21）；新增生成后改题、卷库；排版改为老师可调；自主练习改为滑杆选题量
v1.0	2026-10-14	**冻结**：排版可调项定为 6 项（D30）；文字应用题不列入路线图（D31）；关闭全部待确认问题
v1.1	2026-10-14	学生身份由「姓名」改为「姓名 + 学号」（D35，修订 D12）；新增待确认细节 Q31。**其余需求一字未改**

版本	日期	变化
v1.2	2026-10-14	学号定为**必填**（D41，关闭 Q31）；`student_no` 为 NOT NULL。**其余需求一字未改**

1. 项目背景与目标

1.1 背景

小学老师日常需要给学生出四则运算练习题：随堂练、课后作业、单元复习、分层辅导。现实做法是从教辅书挑题、手抄或复印——题量与难度不好控制，想换一套题又要重新翻书。练习结果则依赖老师手工批改，工作量集中在老师身上。

1.2 目标

做一个**跑在老师本机（或教室内网机器）的网站**，同时服务两端：

- **老师端**：按需配置题目 → 生成 → （可改题）→ 打印 / 导出，得到「题目版 + 答案版」的卷子；也能把卷子发给学生在线做，并查看成绩与逐题对错。
- **学生端**：用手机扫码进入，输入姓名与学号即可自主练习或做老师发的卷，提交后立刻得到批改结果。

1.3 优先级

出题质量与卷面排版 > 自动批改 > 后期 OCR。卷子最终是要打印出来发到学生手上的，排版不好用，其余功能都失去意义。

2. 用户与角色

表 2　2. 用户与角色

角色	使用环境	核心诉求
老师	办公室 / 教室电脑的浏览器	快速出高质量卷子、想改哪题改哪题、打印、发卷、看成绩与错题
学生	家长手机（与老师机器同一局域网）	自主练习、做老师发的卷、立刻知道对错

明确不做：账号体系、密码、班级管理、点名册、角色权限。学生身份 = **姓名 + 学号**，两者均必填，学号仅用于区分同名（D12 → **D35** → **D41**）。

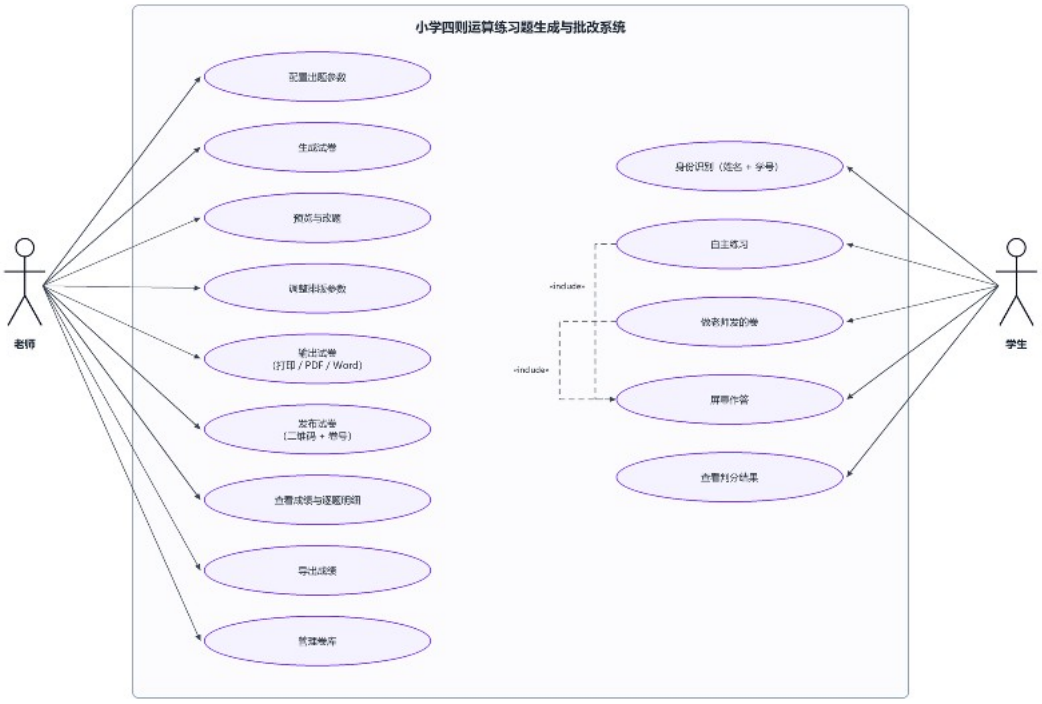


图 1　系统用例图

3. 典型使用场景

场景 1：随堂练（模式 A）

王老师明天要讲「三位数乘两位数」。她在老师端勾选档位 R5、勾上「必须进位」、题型选口算横式、题量 20，点生成；预览时发现第 7 题和刚讲过的例题重复，点「换一题」替换掉；然后把每行题数调成 4、行间距调紧一点，直接打印 A4，答案版单独一页留给自己。全程不需要任何网络资源。

场景 2：课后自主练习（模式 B）

学生小李用家长手机扫老师投屏的二维码进入学生端，输入姓名与学号，选「100 以内加减法」、滑杆拉到 10 题，一屏一题做完，提交后立刻看到得分和每道

题的对错。这条记录进入系统，王老师在老师端能按姓名查到这次成绩，也能展开看具体错在哪几题。

场景 3：布置作业（模式 B）

王老师生成一套 20 题的卷子，在「发卷」页面把**二维码和 6 位卷号同时投屏**。学生扫码或输卷号进入该卷，做完提交。老师端能看到这套卷每个人的成绩与逐题对错，并能导出 CSV。

场景 4：翻出上学期的卷子重印

王老师想重印期中前出过的一套题。她在卷库里按时间或卷号找到那套卷，直接重新打印——题目与当初完全一致（种子可复现）。

场景 5：手写作业批改（模式 C，**非本期**）

老师打印卷子 → 学生纸笔作答 → 老师拍照 → 系统识别批改。

4. 功能需求

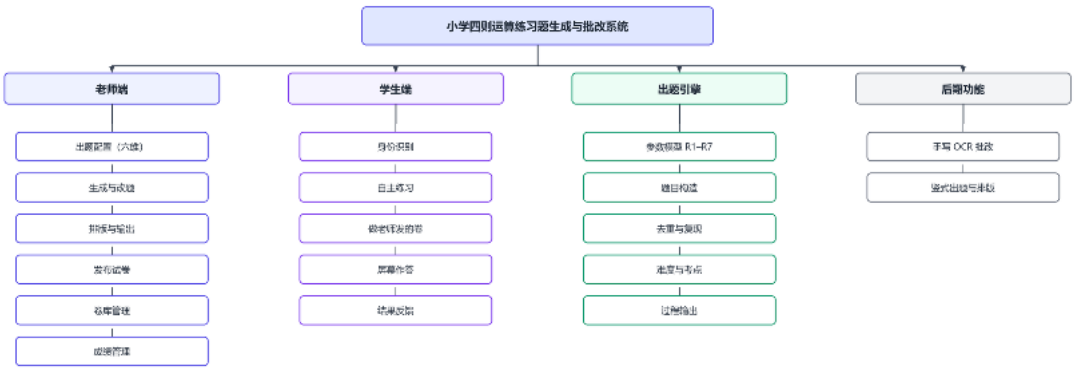


图 2　系统功能结构图

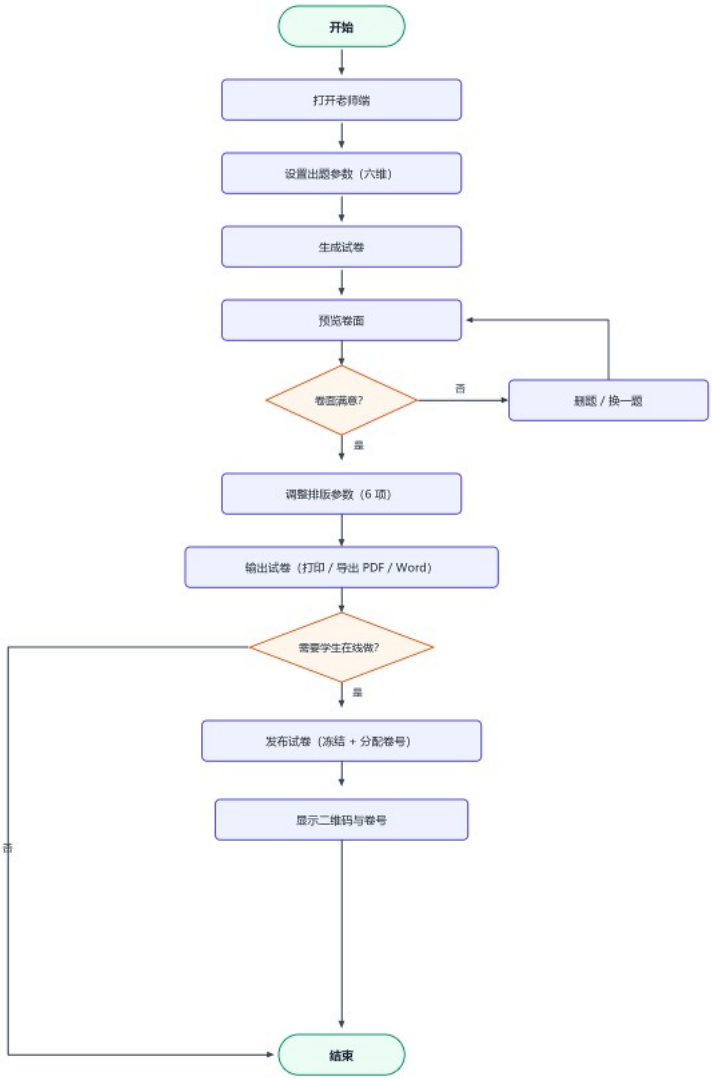

开始
打开老师端
设置出题参数（六维）
生成试卷
预览卷面
卷面满意?
否
是
换题 / 换一题
调整排版参数（6 项）
输出试卷（打印 / 导出 PDF / Word）
需要学生在线做?
是
否
发布试卷（冻结 + 分配卷号）
显示二维码与卷号
结束

图 3　老师出卷业务流程

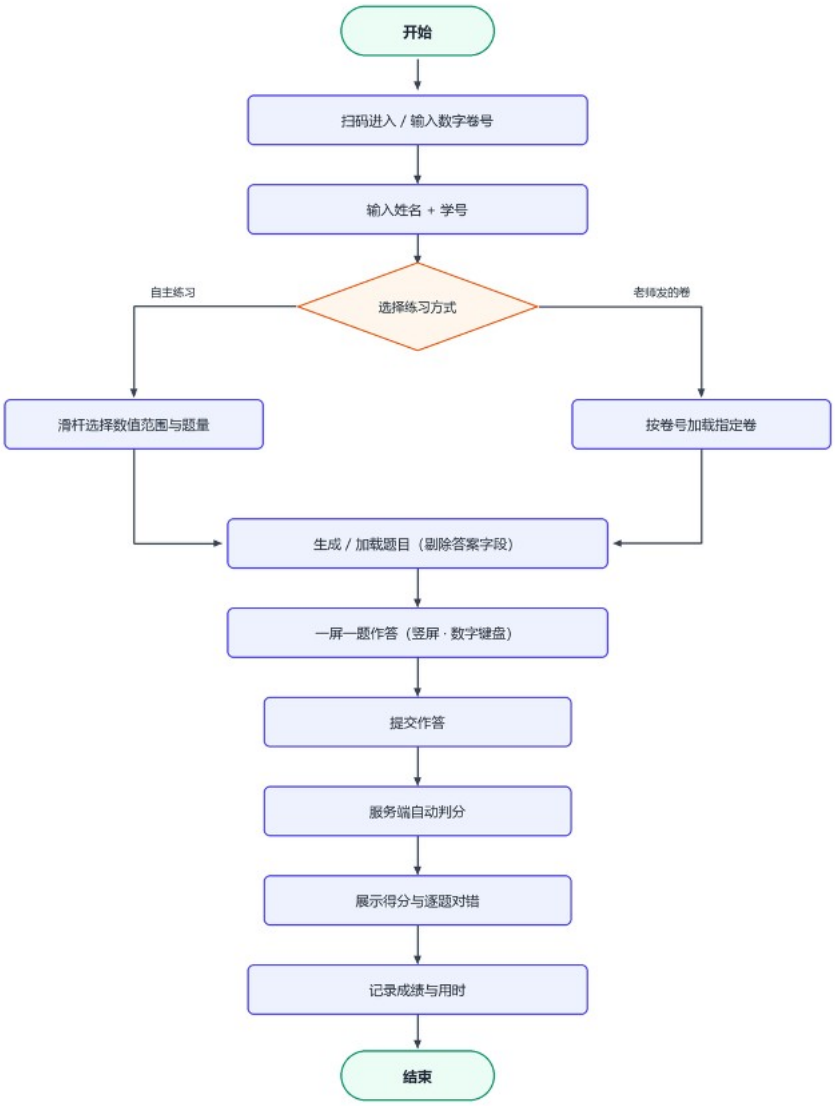


图 4　学生答题业务流程

4.1 老师端（FR-T）

表 3　4.1 老师端（FR-T）

编号	需求	说明	优先级
FR-T1	出题配置	六个维度（见 §4.3）：运算类型、数值范围、特殊约束、题型、题量与卷面排版、答案版形式	本期
FR-T2	生成与预览	按配置生成整套题；生成后在屏幕上预览卷面效果	本期

编号	需求	说明	优先级
FR-T3	生成后改题	删除单题、单题重新生成（换一题）；不做题干手工编辑（D26）	本期
FR-T4	排版参数调整	共 **6 项**：每行题数、行间距、字号、页边距、答题横线 / 书写空位开关、卷头信息栏开关（D30）	本期
FR-T5	卷面排版	A4 版式渲染：题号、题间距、答题空位按参数出图	本期
FR-T6	浏览器打印	直接调起打印，输出 A4；题目版与答案版分别打印	本期
FR-T7	导出 PDF	排版固定、不跑版，适合存档与分享	本期
FR-T8	导出 Word	`.docx`，老师可二次编辑（改标题、加班级名）	本期
FR-T9	答案版	内容见 D20：最终答案 + 难度等级 + 知识点标签 + 脱式逐步过程；默认单独成页	本期
FR-T10	发卷	生成该卷的**二维码 + 数字卷号**，同屏展示供投屏（D23）	本期
FR-T11	成绩列表	按卷 / 按姓名查看逐次成绩（姓名、时间、题数、得分、用时）（D25）	本期
FR-T12	逐题对错明细	点开某次练习可看到具体哪几题错了、学生的答案是什么（D25）	本期
FR-T13	导出成绩	成绩导出为 CSV / Excel（D25）	本期
FR-T14	卷库	生成过的卷自动入库，可再次打开、重	本期

编号	需求	说明	优先级
		打印、按卷号复现（D27）	
FR-T15	复现与卷号	每套卷记录 **(种子 + 配置)** 与卷号；凭卷号可复现同一套题（D19）	本期
FR-T16	卷库收纳	卷库只增不减会越用越乱，故：**没有学生成绩的卷可以删除；任何卷都可以归档**（从默认列表里收起，可随时恢复）。**已有学生成绩的卷不允许删除，只能归档**——成绩与卷解绑会破坏历史成绩的可还原性（FR-T12），且 `attempt.paper_id` 外键本就禁止物理删除。归档**不改变**卷的发布状态，也**不影响学生端**（已发出的卷照常可答）（D78）	本期

4.2 学生端（FR-S）

表 4　4.2 学生端（FR-S）

编号	需求	说明	优先级
FR-S1	扫码进入	打开老师给出的局域网地址 / 二维码，进入学生端	本期
FR-S2	身份识别	首次输入**姓名 + 学号（两者均必填）**即可开始，无需密码；再次进入自动记住。学号仅用于区分同名，不做班级 / 点名册体系（D35 / D41）	本期

编号	需求	说明	优先级
FR-S3	自主练习入口	学生自选数值范围，用**滑杆**选题量（建议 5–50，步长 5），系统即时生成题目（D15 / D29）	本期
FR-S4	做老师发的卷	通过二维码或数字卷号进入指定卷（D23）	本期
FR-S5	作答交互	手机竖屏、**一屏一题**、拉起数字键盘；支持上下题切换（D22）	本期
FR-S6	计时	记录本次练习用时（**不限时**，无倒计时）（D29）	本期
FR-S7	自动判分	提交后立即判对错、给出得分	本期
FR-S8	结果反馈	展示得分与每题对错；本次记录写入成绩列表	本期
FR-S9	错题本 / 一键重练	错题汇总与同类题重练	**不做（D25）**

4.3 出题引擎（FR-E）

表 5　4.3 出题引擎（FR-E）

编号	需求	说明	优先级
FR-E1	运算类型	加、减、乘、除，可任意组合	本期
FR-E2	数值范围档位	R1–R7，可多选组合（D16）	本期
FR-E3	自定义上限	老师可填「最大不超过 N」，覆盖预设档位（R7）	本期
FR-E4	特殊约束	是否进位 / 是否退位 / 除法是否必须整除 / 是否允许有余数 / 是否含括号（D16）	本期

编号	需求	说明	优先级
FR-E5	题型	口算横式、脱式（递等式）、填空求未知数（D17）	本期
FR-E6	题量	老师指定题数（老师端）；学生端滑杆自选（D29）	本期
FR-E7	去重	单卷内题干相同即视为重复，需重新生成（D19）	本期
FR-E8	种子可复现	同 **(种子 + 配置)** 必得同一套题（D19）	本期
FR-E9	单题重生成	保持其余题不变，仅替换指定位置的一题（D26）	本期
FR-E10	难度等级	每题带难度标记，随答案版输出（D20）	本期
FR-E11	知识点标签	每题带考点标签（如「三位数乘两位数·进位」），随答案版输出（D20）	本期
FR-E12	过程输出	脱式 / 混合运算能输出逐步递等过程，供答案版与判分使用（D20）	本期
FR-E13	竖式	竖式出题与排版	**不做（D24），列入后期**
FR-E14	文字应用题	题库 / 情境模板 + 多解判定	**不做，且不列入路线图（D31）**
FR-E15	小数与分数四则	结果化简 / 通分等	**暂缓（D9）**

4.4 后期功能（FR-L，非本期）

后期路线图**只包含两项**。文字应用题经确认不列入（D31）。

表 6　4.4 后期功能（FR-L，非本期）

编号	需求	说明
FR-L1	手写 OCR 批改	老师打印 → 学生手写 → 拍照 → 系统识别并批改

编号	需求	说明
		（模式 C，D14）
FR-L2	竖式出题与排版	数位对齐、竖式线、除法竖式符号（D24）

5. 非功能需求（NFR）

表 7 5. 非功能需求（NFR）

编号	类别	需求
NFR-1	部署	在老师本机一条命令启动；学生端在**同一局域网**内通过 IP / 二维码访问；**不依赖公网、不需要域名与备案**（D10）
NFR-2	数据存储	本地 SQLite 单文件；成绩数据不离开本机（D18）
NFR-3	隐私	仅存学生姓名、学号、作答与成绩，不采集手机号、设备号等额外个人信息（D12 / D25 / D35）
NFR-4	性能	生成 20–50 题在 **1 秒内**返回；局域网内数十名学生并发提交不阻塞
NFR-5	打印保真	浏览器打印需精确控制 A4 分页，题目不被跨页截断
NFR-6	兼容性	学生端：手机浏览器（微信内置 / 系统浏览器）；老师端：桌面 Chrome / Edge
NFR-7	易用性	老师端出卷路径不超过三步：配置 → 预览（可改题）→ 打印 / 导出
NFR-8	可复现	任意一套历史卷凭卷库中的卷号与种子可完整重出（D19 / D27 / FR-T15）
NFR-9	离线	模式 A（纯出题打印）在完全无网时也应可用

6. 范围边界

表 8 6. 范围边界

本期做	本期不做 / 后期
老师端出题、预览、删题换题、A4 打印、导出 PDF / Word	手写 OCR 批改（FR-L1，后期）
排版参数可调（6 项，D30）	竖式出题与排版（FR-L2，后期）
答案版：答案 + 难度 + 考点 + 脱式过程	文字应用题（**不列入路线图**，D31）
卷库 + 卷号 + 种子复现	小数与分数四则（暂缓，D9）
学生端扫码进入、自主练习（滑杆选题量）、做老师发的卷	错题本与一键重练（FR-S9）
作答交互（手机竖屏、一屏一题、数字键盘）+ 计时	账号、班级、学号、权限体系
自动判分 + 成绩列表 + 逐题对错明细 + 导出 CSV / Excel	多人协作、云端共享题库
发卷（二维码 + 卷号同屏）	题干手工文字编辑（D26）

7. 待确认问题

无。 需求已冻结，Q1–Q31 全部关闭（Q31 于第 11 轮定稿为「学号必填」，见 D41）。

后续若在实现或设计阶段发现新的需求层面问题，按 `Q32` 起在 [`00-决策记录.md`](00-决策记录.md) 登记，并同步修订本文档版本号。

8. 术语表

表 9 8. 术语表

术语	含义
模式 A / B / C	三种批改模式，见 D11。A = 纯出题工具，B = 学生端在线练与自动判分，C = 手写 OCR 批改
档位 R1–R7	数值范围档位，见 D16 档位表
种子	出题用的随机数种子，**(种子 + 配置)** 决定唯一一套题（D19）
卷号	面向人的短编号，用于学生进入指定卷、老师复现同一套题（D23 / FR-T15）
卷库	保存生成过的卷子与其配置的本地仓库，可

术语	含义
	再次打开与重打印（D27）
卷头信息栏	卷子上方的「班级 / 姓名 / 得分」填写栏，可在排版面板开关（D30）
学号	与姓名一起构成学生身份，仅用于区分同名，**必填**（D35 / D41）
口算横式	如 `37 + 45 = ____` 的横式题目
脱式 / 递等式	如 `(12 + 8) ÷ 4`，需按运算顺序逐步写出过程
填空求未知数	如 `7 + □ = 15`，考察逆运算
竖式	数位对齐的笔算格式，含竖式线与除法符号（本期不做）
换一题	保持整卷其余题目不变，只重新生成指定位置的一道题（D26）